DESAFIO 01 • MODELAGEM MDP • GYMNASIUM

Ambiente e Estado Markoviano ($\mathbb{R}^7$)

Estratégia de corrida (50 voltas em Interlagos) controlando ritmo e janela de Pit Stop.

GATILHO • POR QUE É MARKOVIANO?

$$P(S_{t+1} \mid S_t, A_t) = P(S_{t+1} \mid S_t, \ldots, S_0)$$

Memória física (desgaste/combustível) + memória regulatória FIA (compostos usados) no estado atual.

0. Progresso da Corrida (lap_progress)	[0.0, 1.0]
1. Desgaste do Pneu (tire_wear)	[0.0, 1.0]
2. Composto Ativo (tire_compound)	{0:S, 1:M, 2:H}
3. Fração de Combustível (fuel_ratio)	[0.0, 1.0]
4. Total de Paradas (pit_stops_count)	[0, 10]
5. Delta da Última Volta (last_lap_delta)	[-10, +150 s]
6. Compostos Usados (unique_compounds)	{1, 2, 3} FIA

DECISÃO VOLTA A VOLTA • DISCRETE(6)

Espaço de Ações: Ritmo de Pista vs. Pit Stop

Ação (A□)	Decisão Estratégica	Delta Ritmo	Desgaste / Comb.	Limite (Tire Cliff)
0: PUSH	Pista: Ataque Máximo	-0.90 s	×1.55 / ×1.18	Mantém composto
1: BALANCED	Pista: Ritmo Nominal	0.00 s	×1.00 / ×1.00	Mantém composto
2: CONSERVE	Pista: Economia Pneu	+0.90 s	×0.70 / ×0.90	Mantém composto
3: PIT_SOFT	Box (+22s): Pneu Macio	-1.20 s/volta	3.5% / volta (zera w)	Cliff @ 65%
4: PIT_MEDIUM	Box (+22s): Pneu Médio	0.00 s/volta	2.2% / volta (zera w)	Cliff @ 72%
5: PIT_HARD	Box (+22s): Pneu Duro	+1.00 s/volta	1.4% / volta (zera w)	Cliff @ 80%

Gatilho Tire Cliff: Acima do limite do composto, a perda salta para potência γ = 3.5 (+8.5 s/volta).

OTIMIZAÇÃO DE HORIZONTE FINITO • RETORNO ACUMULADO

Função de Recompensa e Critérios Terminais

SÍNTESE DO TEMPO DE VOLTA (BASE 90S + COMPOSTO + PESO + TIRE CLIFF + PIT)

$$T_{lap} = 90 + \Delta T_{comp} + \Delta T_{pace} + 0.033 m_{fuel} + T_{tire}\, w + 22 I_{pit}$$

$$R_t = -(T_{lap,t} - 90.0)$$

-(T□ₐ□ - 90s)

Passo por Volta

Penaliza os segundos acima do tempo base de 90s.

+20 / -100

Regra FIA (Volta 50)

+20 pts com 2+ compostos ou -100 pts (DSQ).

-50 pts (DNF)

Estouro (w ≥ 1.0)

+60s no tempo da volta e término imediato.